MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	2 heures	20 points	Mécanique (plan incliné, énergie) · Équilibre chimique

Consignes : On donne : $g = 10\ \text{m/s}^2$; $\sin 30° = 0{,}5$; $\cos 30° \approx 0{,}87$. Les schémas demandés seront réalisés proprement.

Exercice 1 — Montée d'un solide sur un plan incliné (10 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 2 pts · e) 2 pts

Sur un chantier de San-Pédro, un ouvrier lance un bloc de masse $m = 0{,}5$ kg vers le haut d'un plan incliné d'angle $\alpha = 30°$ avec une vitesse initiale $v_0 = 6$ m/s. Le plan est parfaitement lisse dans les questions a, b, c, puis on tient compte d'une force de frottement constante $f = 1$ N dans les questions d et e.

a. Fais le bilan des forces qui s'exercent sur le bloc pendant la montée (cas sans frottement) et représente-les sur un schéma semblable à celui ci-dessous.

b. Établis l'expression de l'accélération a du bloc et calcule sa valeur.

c. Calcule la distance L parcourue sur le plan avant l'arrêt du bloc.

d. Avec frottement ($f = 1$ N), calcule la nouvelle accélération a'.

e. Calcule la nouvelle distance d'arrêt L' et déduis-en le travail W_f des frottements.

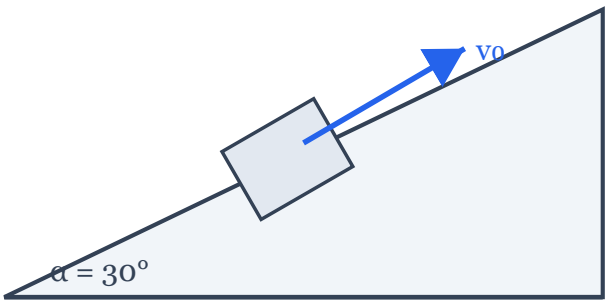
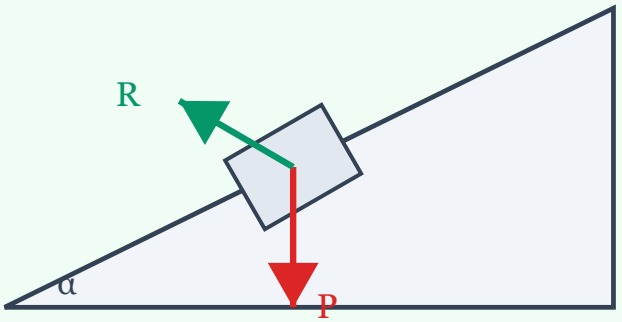


Figure : le bloc lancé sur le pla

✓ CORRIGÉ

a) Deux forces : **le poids** $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et **la réaction** $\vec{R}$ (perpendiculaire au plan, vers le haut). Schéma corrigé :



b) Projection sur l'axe du plan : $-P\sin\alpha = ma \Rightarrow a = -g\sin\alpha = -10\times 0{,}5 = -5$ **m/s²** (mouvement ralenti).

c) $v^2 - v_0^2 = 2aL \Rightarrow L = \frac{v_0^2}{2|a|} = \frac{36}{10} = 3{,}6$ **m**.

d) La force de frottement s'oppose au mouvement : $a' = -\left(g\sin\alpha + \frac{f}{m}\right) = -(5+2) = -7$ **m/s²**.

e) $L' = \frac{36}{2\times 7} \approx 2{,}57$ **m**. Travail des frottements : $W_f = -f \times L' = -1 \times 2{,}57 \approx -2{,}6$ **J** (travail résistant).

Exercice 2 — Équilibre d'hydrolyse d'un ester (10 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2,5 pts · d) 1,5 pt · e) 1,5 pt · f) 1,5 pt

Dans un laboratoire de l'INP-HB, on mélange $0{,}4$ mol d'éthanoate d'éthyle et $0{,}4$ mol d'eau. À l'équilibre, la réaction d'hydrolyse a produit x mol d'acide éthanoïque et x mol d'éthanol. La constante d'équilibre de l'hydrolyse vaut $K = 0{,}25$.

a. Écris l'équation-bilan de l'hydrolyse de l'éthanoate d'éthyle (formules semi-développées).

b. Dresse le tableau d'avancement de la réaction (en moles).

c. Exprime la constante K en fonction de x puis calcule x à l'équilibre.

d. Donne la composition du mélange à l'équilibre.

e. Calcule le taux de transformation de l'ester. Que peut-on faire pour l'augmenter ?

f. Explique le rôle d'un catalyseur (ions H^+) dans cette réaction : modifie-t-il l'équilibre ?

✓ CORRIGÉ

a) $CH_3COO{-}C_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + C_2H_5OH$

b) Tableau (mol) : ester $0{,}4 - x$ · eau $0{,}4 - x$ · acide x · éthanol x.

c) $K = \frac{x^2}{(0{,}4-x)^2} = 0{,}25 \Rightarrow \frac{x}{0{,}4-x} = 0{,}5 \Rightarrow 1{,}5x = 0{,}2 \Rightarrow x \approx 0{,}13$ **mol**.

d) À l'équilibre : ester $\approx 0{,}27$ mol · eau $\approx 0{,}27$ mol · **acide** $\approx 0{,}13$ **mol** · **éthanol** $\approx 0{,}13$ **mol**.

e) Taux : $\frac{0{,}13}{0{,}4} \approx 33\%$. Pour l'augmenter : **ajouter de l'eau en excès** ou **éliminer un produit au fur et à mesure** (loi de Le Chatelier : déplacement de l'équilibre).

f) Le catalyseur H^+ **accélère l'atteinte de l'équilibre sans le déplacer** : la composition finale est inchangée.